

本レポートは、確率論における基本的な極限定理である「大数の弱法則 (Weak Law of Large Numbers)」を、最も条件の緩い形 ($E(|X_i|) < \infty$ のみを仮定する形) まで段階的に一般化しながら示すことを目的とする。

まず、独立同分布 (i.i.d.) な確率変数列 $X_1, X_2, \dots$ の標本平均 $\bar{X}_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ が母平均 $\mu = E(X_i)$ に「確率収束」するとはどういうことかを定義した上で、最終目標であるゴール (期待値の存在のみを仮定した弱法則) を提示する。

第一段階 (L^2 弱法則) : まず扱いやすい設定として、分散が有限 ($\text{var}(X_i) \leq C < \infty$) な無相関確率変数列を考える。証明の中心的な道具として**チェビシエフの不等式**を一般化した形で導入し、これを用いて $S_n/n = (X_1 + \dots + X_n)/n$ が μ に2次平均収束 (L^2 収束) し、したがって確率収束もすることを示す。無相関性から分散の加法性が成り立つことを用い、 $\text{var}(S_n/n) \leq C/n \rightarrow 0$ という評価が鍵となる。

応用例 : この L^2 弱法則の応用として、 $[0, 1]$ 上の連続関数 f に対する **Bernstein 多項式** f_n が $n \rightarrow \infty$ で f に一様収束することを、二項分布に従う確率変数の期待値として $f_n(x) = E[f(S_n/n)]$ と表し、一様連続性と弱法則を組み合わせることで証明する。

第二段階 (三角配列への拡張) : 次に、各 n ごとに独立な確率変数の列 (三角配列) $X_{n,k}$ に対し、打ち切り確率変数 $\bar{X}_{n,k} = X_{n,k} \mathbf{1}_{\{|X_{n,k}| \leq b_n\}}$ を用いた一般的な弱法則を証明する。打ち切り誤差の評価とチェビシエフの不等式を組み合わせ、2つの条件 (打ち切り確率の総和が0に収束すること、打ち切り2次モーメントの総和を b_n^2 で割ったものが0に収束すること) の下で $(S_n - a_n)/b_n \rightarrow 0$ (確率収束) を示す。これを i.i.d. かつ $xP(|X_i| \geq x) \rightarrow 0$ をみたす列に適用し、 $S_n/n - \mu_n \rightarrow 0$ ($\mu_n = E(X_1 \mathbf{1}_{\{|X_1| \leq n\}})$) を導く。

最終段階 ($E(|X_i|) < \infty$ のみでの弱法則) : 最後に、可積分性 $E(|X_i|) < \infty$ のみを仮定し、優収束定理を用いて $xP(|X_1| > x) \rightarrow 0$ および $\mu_n \rightarrow \mu$ ($n \rightarrow \infty$) を示す。これらと前段の一般化された弱法則を合わせると、最終的に

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} \mu \quad (n \rightarrow \infty)$$

という、期待値の存在のみを仮定した大数の弱法則が得られる。

今後の展望 : 本レポートの結論を踏まえ、今後は確率収束より強い概念である「ほとんど確実収束」に基づく**大数の強法則**の証明、および特性関数を用いた**中心極限定理**の学習を進める予定である。特に、統計物理学・場の量子論に由来する「くりこみ群」的アプローチによる理解にも関心を持っている。